Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Envacgen

1. **Tên thuốc**
   Envacgen
2. **Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc**
   Để xa tầm tay trẻ em
   Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
3. **Thành phần công thức thuốc**
   Thành phần hoạt chất:
   Protein toàn phần bất hoạt virus Enterovirus A71 (EV71)..... 2,5 µg/0,5 ml
   Thành phần tá dược:
   Aluminum dưới dạng $AlPO_4$, đệm PBS.
4. **Dạng bào chế**
   Hỗn dịch tiêm.
   Vắc xin ở dạng hỗn dịch đồng nhất màu trắng dùng để tiêm bắp trong bơm tiêm đóng sẵn
5. **Chỉ định**
   Envacgen được chỉ định tạo miễn dịch một cách chủ động cho trẻ nhỏ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, nhằm phòng bệnh do nhiễm enterovirus 71 (EV71).
6. **Cách dùng, liều dùng**
   Vắc-xin này chỉ được sử dụng dưới chỉ định của bác sĩ.
   Cách dùng
   Đảo chiều bơm tiêm đóng sẵn Envacgen để trộn đều trước khi sử dụng. Vắc-xin chỉ có thể được tiêm bằng đường tiêm bắp, lý tưởng nhất là cơ delta cánh tay hoặc cơ bắp đùi.
   Không tiêm vắc-xin vào mạch máu, tiêm dưới da hoặc tiêm trong da.
   Để biết các thận trọng trước khi tiêm vắc-xin, xem phần 8.
   Lưu ý đặc biệt đối với việc xử lý thuốc và các thao tác khác:
   Vắc-xin Envacgen ở dạng dung dịch trong, không màu. Trước khi sử dụng, nhẹ nhàng đảo bơm tiêm để trộn đều thành dạng huyền phù màu trắng đục. Trước khi tiêm vắc-xin, phải đảm bảo xác nhận trong chất lỏng và bơm tiêm không có các phần tử lạ hoặc bị đổi màu. Hủy bỏ bơm tiêm nếu hỗn dịch bị đổi màu hoặc có các phần tử lạ. Bất kỳ vắc-xin không sử dụng hoặc chất thải nào cũng phải được xử lý theo quy định của nước sở tại.
   Liều dùng
   Tiêm 0,5 ml Envacgen vào cánh tay bằng đường tiêm bắp. Cần có tổng cộng hai liều. Liều thứ hai nên được tiêm 56 ngày sau liều đầu tiên. Trẻ em đã tiêm liều đầu tiên từ 2 tuổi trở xuống nên tiêm nhắc lại liều thứ ba một năm sau đó để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu nhất. Không có sẵn dữ liệu về khả năng hoán đổi của Envacgen với các loại vắc-xin EV71 khác để hoàn thành quy trình tiêm chủng. Trẻ em được tiêm liều Envacgen đầu tiên nên được tiêm liều Envacgen thứ hai (hoặc thứ ba) để hoàn tất quy trình tiêm chủng.
7. **Chống chỉ định**
   Không dùng Envacgen cho trẻ em có phản ứng dị ứng nghiêm trọng (ví dụ: sốc phản vệ) với thành phần hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong phần 3 hoặc bất kỳ thành phần dư lượng nào còn sót lại như formaldehyde.
8. **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**
   Đánh giá trước khi tiêm
   Trước khi tiêm, bác sĩ cần đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại của trẻ để xác định liệu trẻ có thích hợp để tiêm vắc-xin này hay không.
   Dị ứng và dị ứng cấp tính
   Giống như tất cả các loại vắc-xin dạng tiêm khác, khi tiêm phải có phương pháp điều trị và giám sát y tế thích hợp để sẵn sàng đối phó với các phản ứng quá mẫn cấp tính có thể xảy ra sau khi tiêm vắc-xin. Sau khi tiêm vắc-xin, nên theo dõi chặt chẽ đối tượng tiêm vắc-xin trong ít nhất 30 phút. Những người tiêm vắc-xin có phản ứng dị ứng cấp tính sau liều Envacgen đầu tiên không được tiêm liều vắc-xin thứ hai.
   Co giật do sốt
   Sốt có thể xảy ra sau khi tiêm Envacgen. Đối với trẻ nhỏ đã từng bị sốt co giật, bác sĩ nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa các tác dụng phụ có thể xảy ra của sốt như kê đơn thuốc hạ sốt trước để uống khi cần thiết, tránh tiêm vắc-xin Envacgen cùng với các loại vắc-xin thông thường khác, v.v.
   Phản ứng liên quan đến lo lắng
   Các phản ứng liên quan đến lo lắng bao gồm ngất hoặc tăng thông khí do phản ứng phế vị và các phản ứng khác do lo lắng liên quan đến tiêm vắc-xin, chẳng hạn như phản ứng tâm lý khi nhìn thấy kim tiêm. Cần đề phòng chấn thương do ngất xỉu.
   Các bệnh đồng thời
   Cũng như các loại vắc-xin khác, trẻ em bị bệnh nặng cấp tính có sốt hoặc nhiễm trùng cấp tính nên hoãn tiêm vắc-xin. Tuy nhiên, không cần phải hoãn tiêm phòng đối với các trường hợp nhiễm trùng nhẹ và/hoặc sốt nhẹ.
   Giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu
   Cũng như các vắc-xin tiêm bắp khác, nên thận trọng khi tiêm vắc-xin cho những người đang điều trị bằng thuốc chống đông máu hoặc bệnh nhân bị giảm tiểu cầu hoặc bất kỳ rối loạn đông máu nào khác (ví dụ: bệnh máu khó đông), do những bệnh nhân này có thể bị chảy máu hoặc bầm tím sau khi tiêm bắp.
   Người suy giảm miễn dịch
   Không có dữ liệu về hiệu quả, độ an toàn và khả năng sinh miễn dịch của việc sử dụng vắc-xin này ở những người bị suy giảm miễn dịch (bao gồm cả những người đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch). Envacgen có thể kém hiệu quả hơn ở những bệnh nhân bị ức chế miễn dịch.
   Hạn chế về hiệu quả của vắc-xin
   Vắc-xin này không có tác dụng phòng bệnh do nhiễm các enterovirus khác (như Coxsackievirus A) gây bệnh tay, chân, miệng hoặc bệnh viêm họng hạt (herpangina).

Sau khi tiêm hai mũi đầu tiên, sẽ cần thời gian để cơ thể tăng dần mức bảo vệ. Trong các nghiên cứu lâm sàng về hiệu quả của vắc xin, tác dụng bảo vệ của vắc-xin được đánh giá từ ngày thứ 14 kể từ liều thứ hai. Tuy nhiên, giống như tất cả các loại vắc-xin khác, Envacgen có thể không bảo vệ được tất cả những người được tiêm phòng.

Truy xuất nguồn gốc

Tên và số lô của vắc-xin phải được ghi lại rõ ràng sau khi sử dụng để đảm bảo có thể truy xuất nguồn gốc của vắc-xin.

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không có dữ liệu có sẵn cho các đối tượng có liên quan.

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Không áp dụng.

11. Tương tác, tương kỵ của thuốc

Tương tác của thuốc

Chưa có nghiên cứu nào liên quan đến tương tác thuốc đã được tiến hành. Trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III, việc sử dụng đồng thời Envacgen và các vắc-xin bất hoạt khác không làm giảm tác dụng bảo vệ của Envacgen. Đúng như dự đoán, tỷ lệ tác dụng phụ toàn thân cao hơn một chút (42,4% so với 48,2%). Tuy nhiên, tỷ lệ và xu hướng của các tác dụng phụ cũng tương tự như ở nhóm dùng giả dược (40,5% khi không dùng đồng thời so với 47,9% khi dùng đồng thời) và các phản ứng chủ yếu là nhẹ.

Tương kỵ của thuốc

Do không có các nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc

Tóm tắt hồ sơ an toàn

Thông tin an toàn dưới đây đến từ phân tích thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III của Envacgen. Thử nghiệm bao gồm trẻ em từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, được ngẫu nhiên phân vào nhóm nghiên cứu (nhận vaccine) hoặc nhóm đối chứng (nhận giả dược muối nhôm). Các đối tượng nghiên cứu được tiêm hai liều vaccine hoặc giả dược với khoảng thời gian 56 ngày giữa các liều. Trẻ dưới 2 tuổi vào thời điểm tiêm liều đầu tiên sẽ được tiêm một liều tăng cường một năm sau liều đầu tiên. Tổng cộng có 3.049 trẻ nhận ít nhất một liều thuốc nghiên cứu, trong đó có 1.521 trẻ nhận vaccine và 1.528 trẻ nhận giả dược. Trong số 3.049 trẻ, có 757 trẻ (24,8%) từ 2 tháng đến dưới 6 tháng tuổi, 1.525 trẻ (50,0%) từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi và 767 trẻ (25,2%) từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi. Số lượng bé trai chiếm 50,6%, còn số lượng bé gái chiếm 49,4% số trẻ tham gia. Có 521 trẻ người Đài Loan (17,1%) và 2.528 trẻ người Việt Nam (82,9%).

Bảng liệt kê các phản ứng bất lợi

Kết quả an toàn được thể hiện dưới bảng sau: (Trong bảng, phản ứng có hại được chủ động thu thập, "solicited adverse events", được định nghĩa là các phản ứng có hại được xác định và yêu cầu phải chủ động thu thập trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận mũi tiêm).

Phân loại theo hệ cơ quan	**Phản ứng bất lợi**	**Tần suất (%)**	
		Envacgen (N=1521)	**Giả dược (N=1528)**
Các phản ứng có hại được chủ động thu thập			
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Biếng ăn	18,9	19,6
Rối loạn hệ thần kinh	Lơ mơ	12,4	13,2
Rối loạn tiêu hóa	Tiêu chảy	11,7	13,4
	Buồn nôn/nôn	10,0	12,3
Các bệnh toàn thân và các phản ứng tại vị trí tiêm vắc-xin	Đau tại chỗ tiêm	23,3	23,8
	Sốt	23,1	23,8
	Sưng tại chỗ tiêm	12,1	12,0
	Mẩn đỏ tại chỗ tiêm	11,2	11,6
	Bầm máu tại chỗ tiêm	4,0	4,2
	Chai cứng tại chỗ tiêm	6,7	6,0
Rối loạn tâm thần	Bồn chồn	20,4	17,7
Các rối loạn cơ xương và mô liên kết	Hạn chế cử động chân tay	5,5	5,2
Rối loạn trên da và mô dưới da	Phát ban	5,7	6,4
Các phản ứng có hại được báo cáo tự nguyện liên quan đến vắc-xin			
Rối loạn trên da và mô dưới da	Phát ban	0,3	0,1
	Ban đỏ	0,2	0
	Bầm máu	0,1	0
	Mề đay	0,1	0,1
Rối loạn hệ miễn dịch	Mẫn cảm	0,1	0

* Các phản ứng có hại được liệt kê trên bảng trên được dựa trên các thuật ngữ tiêu chuẩn của Từ điển Y khoa về Hoạt động Điều tiết (MedDRA), ngoại trừ "bồn chồn" và "hạn chế cử động chân tay". Hai phản ứng này được đưa vào nghiên cứu lâm sàng dù không thuộc danh mục của MedDRA.

Dựa vào kết quả nghiên cứu lâm sàng hiện có, tỷ lệ phản ứng bất lợi sau khi tiêm mũi thứ ba không có khác biệt về ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ phản ứng bất lợi sau khi tiêm hai mũi đầu tiên.

Báo cáo phản ứng bất lợi nghi ngờ

Sau khi vắc-xin được cấp phép, tính cân bằng lợi ích/rủi ro của vắc-xin phải được theo dõi liên tục, vì vậy việc báo cáo các phản ứng bất lợi đáng ngờ là rất quan trọng. Nhân viên y tế nên báo cáo bất kỳ phản ứng bất lợi nào bị nghi ngờ có liên quan đến vắc-xin. Vui lòng cung cấp số lô/đợt nếu có.

13. Quá liều và cách xử trí

Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho trường hợp quá liều Envacgen. Trong trường hợp dùng quá liều, bệnh nhân cần được theo dõi và điều trị theo các triệu chứng thích hợp.

14. Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Vắc-xin, Vắc-xin virus khác.

Mã ATC: Hiện tại chưa có mã ATC cho vắc-xin virus EV71

Cơ chế hoạt động

Envacgen là vắc-xin virus toàn phần bất hoạt. Thành phần kháng nguyên chính của vắc-xin là toàn bộ protein virus đã bất hoạt. Vắc-xin sử dụng nhôm phosphat ($AlPO_4$) làm chất bổ trợ để kích thích phản ứng kháng thể trung hòa và giúp bảo vệ chống lại bệnh do nhiễm EV71.

Tác dụng của Envacgen

Hiệu quả lâm sàng

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III đã được thực hiện để đánh giá tính hiệu quả và an toàn của vắc-xin Envacgen. Thử nghiệm giai đoạn ba này là một nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược. Thử nghiệm bao gồm trẻ em từ 2 tháng đến dưới 6 tuổi, loại trừ những trường hợp đã từng nhiễm virus đường ruột (enterovirus) trong vòng 30 ngày trước khi đăng ký hoặc đã từng mắc bệnh do virus EV71. Thử nghiệm cũng loại trừ các đối tượng bị suy giảm miễn dịch hoặc được điều trị ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng. Đối tượng nghiên cứu được ngẫu nhiên phân vào nhóm thử nghiệm (tiêm vắc-xin) và nhóm chứng (tiêm giả dược muối nhôm). Các đối tượng nghiên cứu được tiêm hai mũi vắc-xin hoặc giả dược với khoảng cách 56 ngày giữa các liều. Nếu trẻ tham gia dưới 2 tuổi vào thời điểm tiêm liều đầu tiên, một liều nữa sẽ được tiêm sau một năm từ liều đầu tiên. Thử nghiệm được thực hiện tại Đài Loan và Việt Nam. Mục tiêu về hiệu quả là giảm nguy cơ mắc bệnh do virus EV71 trong thời gian nghiên cứu so sánh giữa nhóm được tiêm hai liều vaccine và nhóm tiêm giả dược. Trường hợp mắc bệnh do virus EV71 được định nghĩa là có kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm dương tính với EV71 và có triệu chứng như viêm họng hạt (herpangina), bệnh tay chân miệng, hoặc các triệu chứng khác liên quan đến nhiễm enterovirus (do ủy ban phán quyết lâm sàng đánh giá). Thời gian quan sát bắt đầu 14 ngày sau khi tiêm liều thứ hai của vắc-xin hoặc giả dược.

Nhóm phân tích hiệu quả chính bao gồm 2.959 trẻ, trong đó 1.476 trẻ được tiêm vắc-xin và 1.483 trẻ được tiêm giả dược muối nhôm. Trong số 2.959 trẻ, có 737 trẻ (24,9%) tuổi từ 2 tháng đến dưới 6 tháng, 1.467 trẻ (49,6%) tuổi từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi, và 755 trẻ (25,5%) tuổi từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi. Số lượng bé trai chiếm 50,7%, số lượng bé gái chiếm 49,3%. Trong số các trẻ tham gia nghiên cứu, có 514 trẻ (17,4%) là người Đài Loan và 2.445 trẻ (82,6%) là người Việt Nam. Dữ liệu nhân khẩu học của các trẻ trong mỗi nhóm nghiên cứu được trình bày trong bảng dưới đây:

	Envacgen (N=1476)	**Giả dược (N=1483)**
Nhóm tuổi		
2 tháng đến dưới 6 tháng	368 (24,9%)	369 (24,9%)
6 tháng đến dưới 2 tuổi	732 (49,6%)	735 (49,6%)
2 tuổi đến dưới 6 tuổi	376 (25,5%)	379 (25,6%)
Giới tính		
Nam	761 (51,6%)	739 (49,8%)
Nữ	715 (48,4%)	744 (50,2%)
Nhóm người		
Đài Loan	255 (17,3%)	259 (17,5%)
Việt Nam	1221 (82,7%)	1224 (82,5%)

Trong thời gian nghiên cứu của thử nghiệm, tổng cộng có 22 đối tượng được chẩn đoán mắc bệnh do nhiễm EV71, tất cả đều thuộc nhóm giả dược. Không có đối tượng nào trong nhóm vắc-xin phát bệnh do nhiễm EV71 trong thời gian nghiên cứu. Trong số 22 ca được xác nhận, có 5 trẻ từ 2 tháng đến dưới 6 tháng, 13 trẻ từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi và 4 trẻ từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi. Trong số 22 trường hợp, 1 trường hợp xảy ra ở Đài Loan và 21 trường hợp còn lại xảy ra ở Việt Nam. Trong số các trường hợp được xác nhận tại Việt Nam, 11 trường hợp thuộc chủng virus B5 và 10 trường hợp thuộc chủng virus C4. Kết quả của các chỉ số đánh giá hiệu quả chính được thể hiện trong bảng dưới đây.

Chỉ số đánh giá hiệu quả	**Envacgen (N=1476)**	**Giả dược (N=1483)**
Số ca được xác nhận mắc bệnh do nhiễm EV71[1] [A1] [A2]	0	22
Tổng thời gian có nguy cơ (năm)	1958.91	1972.41
Tỷ lệ mắc mới (mỗi 1000 người/năm)	0.00	11.15
Hiệu quả (khoảng tin cậy 95%)	100%[2] 96.8%[3] (85.5%, 100%) P < 0.0001	-

[1] Định nghĩa về các trường hợp được xác nhận mắc bệnh do nhiễm EV71 như sau: có các triệu chứng lâm sàng liên quan đến nhiễm enterovirus và xác nhận dương tính với EV71 thông qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân trong phòng thí nghiệm.

[A1] Các triệu chứng lâm sàng liên quan đến nhiễm enterovirus bao gồm bệnh tay chân miệng, herpangina và các triệu chứng khác như sốt với tiền sử nhiễm enterovirus, kèm theo các triệu chứng thần kinh (chẳng hạn như động kinh rung giật cơ) cần phải nhập viện.

[A2] Mẫu bệnh phẩm được thu thập qua phết cổ họng và trực tràng. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với EV71 được tiến hành bằng cách sử dụng kỹ thuật Consensus DEgenerate Hybrid Oligonucleotide Primer (CODEHOP) hoặc nuôi cấy vi-rút.

[2] Hiệu quả vắc-xin = 1 - Tỷ lệ mắc bệnh (IRR), trong đó IRR là tỷ lệ mắc bệnh được xác nhận ở nhóm vắc-xin so với nhóm giả dược trong khoảng thời gian nghiên cứu của thử nghiệm.

[3] Theo mô hình hồi quy Poisson để phân tích thống kê, giá trị thống kê lý thuyết cho hiệu quả của vắc-xin được ước tính là 96,8%, với giá trị P nhỏ hơn < 0,0001 được coi là có ý nghĩa thống kê.

Trong số 22 trường hợp được xác nhận ở nhóm giả dược, 4 trẻ phải nhập viện do các triệu chứng liên quan đến enterovirus, trong khi không có đối tượng nào trong nhóm vắc-xin phải nhập viện do nhiễm EV71 trong thời gian nghiên cứu. Không có trường hợp nghiêm trọng hoặc tử vong do nhiễm EV71 được quan sát thấy trong thử nghiệm.

Một nhóm của đối tượng nghiên cứu được tham gia thử nghiệm khả năng sinh miễn dịch, trong đó các mẫu máu thường xuyên được lấy để đánh giá khả năng sinh miễn dịch của vắc-xin. Chỉ số về khả năng sinh miễn dịch chính là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 trong 28 ngày sau khi tiêm hai liều vắc-xin (Ngày thứ 85 của thử nghiệm) và chỉ số về khả năng sinh miễn dịch thứ cấp là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 trong 6 tháng sau khi tiêm hai liều vắc-xin (Ngày 237 của thử nghiệm).
Nhóm nghiên cứu khả năng sinh miễn dịch bao gồm tổng cộng 2087 trẻ, với 1039 trẻ được tiêm vắc-xin và 1048 trẻ được dùng giả dược muối nhôm. Trong số này, 501 trẻ (24,0%) tuổi từ 2 tháng đến dưới 6 tháng, 850 trẻ (40,7%) từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi và 736 trẻ (35,3%) từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi. Số bé trai chiếm 52,1%, số bé gái chiếm 47,9%. Trong số các trẻ tham gia nghiên cứu, 496 trẻ (23,8%) là người Đài Loan và 1591 trẻ (76,2%) là người Việt Nam. Dữ liệu nhân khẩu học cho từng nhóm thử nghiệm được hiển thị trong bảng bên dưới:

	Envacgen (N=1039)	Giả dược (N=1048)
Nhóm tuổi		
2 tháng đến dưới 6 tháng	251 (24,2%)	250 (23,9%)
6 tháng đến dưới 2 tuổi	421 (40,5%)	429 (40,9%)
2 tuổi đến dưới 6 tuổi	367 (35,3%)	369 (35,2%)
Giới tính		
Nam	550 (52,9%)	538 (51,3%)
Nữ	489 (47,1%)	510 (48,7%)
Nhóm người		
Đài Loan	246 (23,7%)	250 (23,9%)
Việt Nam	793 (76,3%)	798 (76,1%)

Khả năng sinh miễn dịch đối với chủng EV71 của vắc-xin (kiểu gen B4) được tóm tắt trong bảng dưới đây.

Chỉ số đáp ứng miễn dịch	Envacgen (N=1039)	Giả dược (N=1048)
Trước khi tiêm mũi đầu tiên (Ngày 1)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	8,94 (8,07; 9,90)	8,99 (8,11; 9,97)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	15,78 (13,62; 18,15)	16,51 (14,31; 18,90)
28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 85)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	1093,58 (1018,42; 1174,29)	8,35 (7,51; 9,27)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	99,52 (98,88; 99,84)	15,55 (13,41; 17,89)
180 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 237)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	316,67 (292,62; 342,69)	7,86 (7,12; 8,69)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	97,88 (96,81; 98,67)	14,89 (12,78; 17,19)

* Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh được định nghĩa là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 sau khi tiêm vắc-xin.

Kết quả sinh miễn dịch cho từng nhóm tuổi như sau:

Khả năng sinh miễn dịch đối với chủng vắc xin (kiểu gen B4) ở nhóm tuổi từ 2 tháng đến dưới 6 tháng:

Chỉ số đáp ứng miễn dịch	Envacgen (N=251)	Giả dược (N=250)
Trước khi tiêm mũi đầu tiên (Ngày 1)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	7,38 (6,53; 8,34)	7,14 (6,29; 8,10)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	8,76 (5,57; 12,97)	10 (6,58; 14,41)
28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 85)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	817,04 (702,97; 949,62)	4,85 (4,39; 5,34)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	99,20 (97,15; 99,90)	2,80 (1,13; 5,68)
180 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 237)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	279,21 (239,45; 325,57)	4,36 (3,99; 4,77)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	97,21 (94,33 - 98,87)	1,60 (0,44; 4,05)
Trước khi tiêm mũi tăng cường (Ngày 366)[1]		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	351,25 (300,60; 410,44)	4,40 (4,02; 4,81)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	96,79 (93,77; 98,60)	1,6 (0,44; 4,08)
28 ngày sau khi tiêm mũi tăng cường (Ngày 394)[2]		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	6221,68 (5786,55; 6689,54)	4,38 (4,02; 4,77)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	99,60 (97,78; 99,99)	1,62 (0,44; 4,09)

* Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh được định nghĩa là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 sau khi tiêm vắc-xin.

[1,2] Nhóm thử nghiệm (tiêm vắc-xin): n=248, Nhóm giả dược: n=247

Khả năng sinh miễn dịch đối với chủng vắc xin (kiểu gen B4) ở nhóm tuổi từ 6 tháng đến dưới 2 tuổi:

Chỉ số đáp ứng miễn dịch	Envacgen (N=421)	Giả dược (N=429)
Trước khi tiêm mũi đầu tiên (Ngày 1)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	6,04 (5,27; 6,91)	5,79 (5,10; 6,57)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	6,99 (4,77; 9,83)	8,07 (5,66; 11,10)
28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 85)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	1197,24 (1074,16; 1334,42)	5,87 (5,17; 6,66)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	99,52 (98,29; 99,94)	8,16 (5,75; 11,16)
180 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 237)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	323,37 (286,89; 364,50)	5,70 (5,06; 6,43)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	98,34 (96,60; 99,33)	7,46 (5,16; 10,37)
Trước khi tiêm mũi tăng cường (Ngày 366) [1]		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	378,96 (332,92; 431,36)	5,81 (5,15;6,56)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	97,60 (95,63; 98,84)	7,94 (5,56; 10,92)
28 ngày sau khi tiêm mũi tăng cường (Ngày 394) [2]		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	6291,54 (5978,20; 6621,30)	5,87 (5,19; 6,63)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	99,52 (98,26; 99,94)	8,67 (6,17; 11,75)

* Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh được định nghĩa là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 sau khi tiêm vắc-xin.

[1] Nhóm thử nghiệm (tiêm vắc-xin): n=415, Placebo: n=427

[2] Nhóm thử nghiệm (tiêm vắc-xin): n=411, Placebo: n=425

Khả năng sinh miễn dịch đối với chủng vắc xin (kiểu gen B4) ở nhóm tuổi từ 2 tuổi đến dưới 6 tuổi:

Chỉ số đáp ứng miễn dịch	Envacgen (N=367)	Giả dược (N=369)
Trước khi tiêm mũi đầu tiên (Ngày 1)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	15,99 (12,84; 19,91)	17,53 (14,02; 21,93)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	29,43 (24,81; 34,37)	31,98 (27,25; 37,00)
28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 85)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	1203,16 (1068,71; 1354,52)	18,17 (14,40; 22,91)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	99,73 (98,49; 99,99)	32,79 (28,02; 37,84)
180 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 237)		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	336,94 (292,23; 388,49)	17,02 (13,67; 21,19)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	97,82 (95,75; 99,05)	32,52 (27,76; 37,56)
Trước khi tiêm mũi tăng cường (Ngày 366) [1]		
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	322,48 (280,22; 371,11)	17,50 (14,05; 21,79)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	97,79 (95,69; 99,04)	32,88 (28,10; 37,94)

* Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh được định nghĩa là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 sau khi tiêm vắc-xin.

[1] Nhóm thử nghiệm (tiêm vắc-xin): n=361, Placebo: n=368

Kết quả bảo vệ chéo của Envacgen với kiểu gen B5 và C4 như sau.

Đối với kiểu gen B5, kết quả về khả năng sinh miễn dịch đối với nhóm thử nghiệm (vắc-xin) như sau.

Nhóm tuổi	2 tháng đến dưới 6 tháng	6 tháng đến dưới 2 tuổi	2 tuổi đến dưới 6 tuổi
Trước khi tiêm mũi đầu tiên (Ngày 1)			
Số người	51	104	98
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	7,29 (5,09 - 10,45)	5,40 (4,27 - 6,84)	5,49 (4,27 - 7,05)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	N/A	N/A	N/A
28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 85)			
Số người	51	104	98
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	95,54 (67,28; 135,66)	141,87 (110,98; 181,36)	203,31 (157,87; 261,83)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	82,35 (69,13 - 91,60)	91,35 (84,21 - 95,97)	93,88 (87,15 - 97,72)
Trước khi tiêm mũi tăng cường/1 năm sau khi tiêm mũi đầu tiên (Ngày 366)			
Số người	50	102	96

Nhóm tuổi	2 tháng đến dưới 6 tháng	6 tháng đến dưới 2 tuổi	2 tuổi đến dưới 6 tuổi
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	29,79 (21,24; 41,76)	38,08 (29,03; 49,94)	35,54 (27,15; 46,52)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	52,0 (37,42 - 66,34)	52,0 (41,84 - 61,96)	58,3 (47,82 - 68,32)
28 ngày sau khi tiêm mũi tăng cường (Ngày 394).			
Số người	51	101	
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	884.70 (625.37, 1251.756)	166.44 (950.65, 1431.21)	
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	100 (93.02-100.00)	100 (96.41-100.00)	

* Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh được định nghĩa là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 sau khi tiêm vắc-xin.

Đối với kiểu gen C4, kết quả về khả năng sinh miễn dịch đối với nhóm thử nghiệm (vắc-xin) như sau.

Nhóm tuổi	2 tháng đến dưới 6 tháng	6 tháng đến dưới 2 tuổi	2 tuổi đến dưới 6 tuổi
Trước khi tiêm mũi đầu tiên (Ngày 1)			
Số người	49	102	98
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	6,08 (4,67 - 7,91)	4,75 (4,10 - 5,49)	5,07 (4,17 - 6,17)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	N/A	N/A	N/A
28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai (Ngày 85)			
Số người	50	104	98
Trung bình nhân của hiệu giá kháng thể trung hòa (khoảng tin cậy 95%)	77,70 (59,52 - 101,44)	85,59 (67,41 - 108,67)	88,15 (69,95 - 111,10)
Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh* (khoảng tin cậy 95%)	84,0 (70,89 - 92,83)	79,8 (70,81 - 87,04)	84,7 (76,01 - 91,18)

*Tỷ lệ bảo vệ huyết thanh được định nghĩa là tỷ lệ các cá nhân có hiệu giá kháng thể trung hòa ≥ 1:32 sau khi tiêm vắc-xin.

15. Đặc tính dược động học

Không áp dụng.

16. Quy cách đóng gói

Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 1 liều vắc-xin (0,5 mL).

Hộp 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm đóng sẵn 1 liều vắc-xin (0,5 mL).

17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

17.1. Điều kiện bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C – 8°C). Không đông lạnh. Giữ các bơm tiêm trong bao bì để tránh ánh sáng.

17.2. Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

17.3. Tiêu chuẩn chất lượng

TCCS.

18. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc

Medigen Vaccine Biologics Corp.

No. 68 Shengyi 3rd Rd., Zhubei City, Hsinchu County 302, Taiwan

Số điện thoại: +886-3-668-4866

Ngày 18/11/2025

MEDIGEN VACCINE BIOLOGICS CORPORATION
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chang, Chien-Yuan

Trưởng văn phòng đại diện

Medigen Vaccine Biologics Corporation

tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Signature, full name, position and seal)